

Practico de Normalización.

Ej # 1: $R(A, B, C, G, H, I)$, $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow H, C \rightarrow I, B \rightarrow H\}$

a) Derivar $A \rightarrow BCH$ y $AG \rightarrow I$ sólo con Axiomas de Armstrong

1° $A \rightarrow C$, 2° Aumen. $AG \rightarrow C$, 3° transit $AG \rightarrow I$

1° $A \rightarrow B \therefore B \in A$ (Ref), 2° $A \rightarrow C \therefore C \in A$, 3° $A \rightarrow B \rightarrow H, A \rightarrow H \therefore H \in A$ (trans.) 4° $A \rightarrow BCH$

b) Derivar $A \rightarrow BCH$ con Axiomas y adicionales

1° transitividad: $A \rightarrow H$, 2° unión $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C \therefore A \rightarrow BC$, 3° unión $A \rightarrow BC$ y $A \rightarrow H \therefore A \rightarrow BCH$

Ej 2: $R(A, B, C, D, E, F, G)$ y $G = \{A \rightarrow CD, CE \rightarrow AD, CF \rightarrow EB, E \rightarrow F, CD \rightarrow E, G \rightarrow F\}$

Mostrar una DF q. no es derivable de G y probarlo

Proposición: $F \vdash A \rightarrow B \iff B \in A^+$

(Idea p/ el enunciado: Encontrar una DF tal que $B \notin A^+$ o $B \in A^+$ te $F \nvdash A \rightarrow B$)

$A^+ = \{A, C, D, E, F, B\}$

$B^+ = \{B\}$

$C^+ = \{C\}$

$D^+ = \{D\}$

$E^+ = \{E, F\}$

$F^+ = \{F\}$

$G^+ = \{G, E, F\}$

Ej 3: $R = \{I, S, C, D, A, O\}$ y $F = \{S \rightarrow D, I \rightarrow A, IS \rightarrow C, A \rightarrow O\}$

a) $R_1 = (I, S, C, D)$; $R_2 = (I, A, O)$

b) $R_1 = (S, D)$; $R_2 = (I, A)$; $R_3 = (I, S, C)$; $R_4 = (A, O)$

¿el descomp. cumple FNBC?

$I^+ = \{I, A, O\}$; $S^+ = \{S, D\}$; $C^+ = \{C\}$; $D^+ = \{D\}$; $A^+ = \{A, O\}$; $O^+ = \{O\}$

① (R_1) p/ I: $R_1 \not\subseteq I^+$ o $I^+ \cap \{S, C, D\} = \emptyset$ ✓

p/ S: $R_1 \not\subseteq S^+$ o $S^+ \cap \{I, C, D\} = \{D\} \times \therefore R_1$ no está FNBC

p/ C: $R_1 \not\subseteq C^+$ o $C^+ \cap \{I, S, D\} = \emptyset$ ✓

p/ D: $R_1 \not\subseteq D^+$ o $D^+ \cap \{I, S, C\} = \emptyset$ ✓

② (R_2) p/ I: $R_2 \subseteq I^+$ ✓

p/ A: $R_2 \subseteq A^+$ o $A^+ \cap \{I\} = \emptyset$ ✓

p/ O: $R_2 \subseteq O^+$ o $O^+ \cap \{I, S\} = \emptyset$ ✓

$\therefore R_2$ Está en FNBC

b) R_1, R_2 y R_4 son triviales.

(R_2) $P/I = R_2 \neq I^+ \text{ o } I^+ \cap \{S, C\} = \emptyset \checkmark$

$P/S = R_2 \neq S^+ \text{ o } S^+ \cap \{I, C\} = \emptyset \checkmark \therefore R_2 \text{ est\u00e1 FNBC}$

$P/C = R_2 \neq C^+ \text{ o } C^+ \cap \{I, S\} = \emptyset \checkmark$

$res = \{R - 0\}$
 $A \rightarrow B$ testigo y $A \cap B = \emptyset$

Ejercicio 12: $a \rightarrow a^+ \cap \{R_i - a\}$ ($R_1 - R_i$) $\cup$ ($R_i - B$) $\cup$ (a, B)

$F_1 = A^+ = \{A\}, B^+ = \{B\}, C^+ = \{C, D, A\}, D^+ = \{D, A\}, AB^+ = \{A, B, C\}$

a) $c \rightarrow \{C, D, A\} \cap \{(A, B, C, D) - C\} \therefore c \rightarrow DA \times$

$D \rightarrow \{D, A\} \cap \{(A, B, C, D) - D\} \therefore D \rightarrow \{A\} \checkmark$ Test

$AB \rightarrow \{A, B, C\} \cap \{(A, B, C, D) - (A, B)\} \therefore AB \rightarrow \{C\} \checkmark$

b) $R_1 = (D, A) \cup R_2 = (B, C, D)$ R_1 seguro est\u00e1 en FNBC pero R_2 ?

$c \rightarrow \{C, D\} \cap (\{B, C, D\} - C) = \{D\} \therefore c \rightarrow D$

$\therefore R_1 = (D, A), R_2 = (C, D), R_3 = (C, B)$

Pr\u00e1ctica 2 ej 9

a) ubicaci\u00f3n, clubNro $\rightarrow$ gerente, instalaci\u00f3n, tama\u00f1o, cuota, prioridad.

ubicaci\u00f3n, instalaci\u00f3n $\rightarrow$ cuota

ubicaci\u00f3n $\rightarrow$ prioridad

ubicaci\u00f3n $\rightarrow$ gerente

instalaci\u00f3n $\rightarrow$ tama\u00f1o

b) Busco una testigo tal que $a \rightarrow a^+ \cap \{R_i - a\}$

ubicaci\u00f3n $\rightarrow \{ubicaci\u00f3n, prio, gere\} \cap \{clubNro, gere, ins, tam, cuota, prio\}$

$\therefore$ Testigo = ubicaci\u00f3n $\rightarrow \{prioridad, gerente\}$

$\therefore R_1 = \{ubi, prio, gerente\}$ $R_2 = \{ubi, clubNro, instalacion, tama\u00f1o, cuota\}$

Vemos R_1 : $prio^+ = \{prio\} \therefore R_1 \neq prio^+ \times \vee prio^+ \cap \{ubi, gerente\} = \emptyset \checkmark$

$gerent^+ = \{gerente\} \therefore R_1 \neq gerent^+ \times \vee gerent^+ \cap \{ubi, prio\} = \emptyset \checkmark$

$ubit^+ = \{ubi, gerente, prio\} \therefore R_1 \subseteq ubit^+ \checkmark$

$\left. \begin{array}{l} R_1 \in FNBC \\ \text{fateron ver a} \end{array} \right\}$

Vemos R_2 : $instalaci\u00f3n \rightarrow \{instalaci\u00f3n, tam.\} \cap \{ubi, clubNro, tam., cuota\}$

$\therefore$ Testigo = instalaci\u00f3n $\rightarrow \{tama\u00f1o\}$

$R_2 = \{instalaci\u00f3n, tama\u00f1o\}$ $R_3 = \{inst, ubi, clubNro, cuota\}$

Vemos R_2 est\u00e1 en FNBC porque es trivial

Vemos R_3 $(ubi, inst) \rightarrow \{ubi, inst, cuota\} \cap \{clubNro, cuota\}$

$\therefore$ Testigo = $(ubi, inst) \rightarrow \{cuota\}$

$R_3 = \{ubi, inst, cuota\}$ $R_4 = \{ubi, inst, clubNro\}$

Externo
RMS interna

Dadas las tablas $R_1(A, B, C)$ y $R_2(C, D, E)$ con: R_1 tiene 20000 tuplas R_2 tiene 45000 tuplas 25 tuplas de R_1 caben en 1 bloq. 30 tuplas de R_2 caben en 1 bloq.

* Calcular el n° de transf y acc a bloques requeridos usando las sig estrategias pl $R_1 \bowtie R_2$

$$\text{bloq d } R_1 = 20000 / 25 = 800$$

$$\text{bloq d } R_2 = 45000 / 30 = 1500$$

a) Reunión anidada por bloque: $N_e * b_i + b_e$ transf y $N_e + b_i$ acc.

$$20000 * 800 + 1500 = 16001500 \text{ transf}$$

$$20000 + 800 = 20800 \text{ acc}$$

b) Rev anidada por bloque en loop: $b_e + b_i * b_e$ transf y $2b_e$ acc

$$1500 * 800 + 800 = 1200800 \text{ transf}$$

$$2 * 800 = 1600 \text{ acc}$$

c) Por mezcla: $b_e + b_i$ transf y $\lceil b_e / b_b \rceil + \lceil b_i / b_b \rceil$ acc.

$$800 + 1500 = 2300 \text{ transf y acc}$$

$\Pi_{id} (Edad > 40 (\text{personal}))$. Donde: 1) Persona ocupa 20 bloques d 10 registros 90

2) Las personas tienen edades de 1 a 100 3) Asumir q' entran 50 id por bloq.

4) Entran 20 edades por nodo en el indice 5° d edad

1° Árbol de ejecución: Π_{id} 2° Calcular f.s. $= \max(edad) - 40 / \max(edad) - \min(edad)$

$$\text{edad} > 40 \quad 600 - 40 / 100 - 1 = 59 / 99 = 0,59$$

personal 3° Operadores: Proyección, Selección = 15° = 7C.0

4° Tabla intermedia: 20 bloq d. 10 reg. 50 → 200 reg. 5° Tam d tablas.

6° 1 reg. intermedios = 200 reg. 0,59 = 118 reg. como en el bloq. entran 10

→ 12 bloq. se necesitan

6° Costos: Selección: $h_i + b_i$ transf. y h_i acc

$$\text{calculando } h_i = \lceil \log_{(n/2)}(h) \rceil \rightarrow n=20 \text{ y } h=100 \rightarrow 2$$

$$\therefore 2 + 12 \text{ transf y } 2 \text{ acc}$$

* Proyección: b_r transf y 1 acc → 12 transf y 1 acc.

$$\# \text{ Costo total} = 12 + 14 + 12 = 38$$

Ejercicio 7: (ver el B)

a) $\Pi_{\text{legajo, profe.nombre}} (\delta_{\text{materia.nombre} = \text{"Intro Algo"}} (\text{profe.legajo} \bowtie \text{a-cargo materia}))$

* Materia: 100 registros ocupando 20 bloques

* Profe: 2000 registros ocupando 500 bloques

① $\Pi_{\text{legajo, profe.nombre}}$

② Calcular f.s's

$\delta_{\text{materia.nombre} = \text{"Intro Algo"}}$

$M: \text{a-cargo} = \text{clave foranea} \rightarrow 1/|R_{\text{profe}}| = 1/2000$

$b: 1/r(A, \text{materia}) = 1/100$

$\hookrightarrow$ sup. uniformidad.

$\text{legajo} \bowtie \text{a-cargo}$

profe

materia

③ Operadores:

$\Pi =$ el único q. hay $M =$ por mezcla

$b = a) I_1^0 = \text{m.nombre} \quad b) I_2^0 = \text{m.nombre} \quad c) \text{lineal}$

④ Tam d. tablas: profe = 500 bloq y materia = 20 bloq

⑤ Tam d. resultados intermedios:

$M = |r_1| \cdot |r_2| \cdot f_s = 100 \cdot 2000 \cdot \frac{1}{2000} = 100 \text{ reg.}$

100 reg — 20 bloq } mat. y 2000 reg — 500 bloq } prof.
50 reg — 1 bloq } 4 reg — 1 bloq }

Suponiendo q. 1 bloq = 4096 B

$\therefore 4096 \text{ B} \rightarrow 50 \text{ reg} \quad \text{y} \quad 4 \text{ reg} \rightarrow 4096 \text{ B}$

82 B — 1 reg

1 reg — 1024 B

$\rightarrow$ como por bloq. entran 2 tuplas $\therefore 100 \text{ reg} / \text{tuplas}$

$\therefore \text{Nontupl} = \left\lceil \frac{(82 \text{ B} \cdot 50 \text{ reg}) + (1024 \text{ B} \cdot 4 \text{ reg})}{4096 \text{ B}} \right\rceil = 2 \quad \left\lceil \frac{2 \text{ reg} - 1 \text{ bloq.}}{100 \text{ reg} - 50 \text{ bloq.}} \right\rceil$

$b = |materia| \cdot f_s = 100 \cdot \frac{1}{100} = 1 \rightarrow 1 \text{ bloq.}$

⑥ Costos:

$M: \text{Por mezcla} \rightarrow b_e + b_i \text{ transf} = 500 \text{ bloq} + 20 \text{ bloq} = 520 \text{ bloq}$

$b: a) \rightarrow h_i + 1 \text{ transf.} : \lceil \log_{1/2}(100) \rceil \rightarrow N \cdot 50 \text{ B} + (N+1) \cdot B = 4096 \text{ B} = 72$

$b) \rightarrow h_i + 1 \text{ transf.} : \therefore a \text{ y } b \text{ son } 72 \text{ transf.}$

$c) \rightarrow b_r \text{ transf.} : 100/2 = 50 \text{ transf.}$

$\Pi: b_r = 1 \text{ bloq.}$

⑦ Costo total:

a) $(520 + 72 + 1) + (50 + 1) = 644$

b) $(520 + 72 + 1) + (50 + 1) = 644$

c) $(520 + 50 + 1) + (50 + 1) = 622$

- Ejercicio 3: cliente (cid, nombre, telefono, dirección, edad)
- cliente 1400 tuplas • 70 valores p/ la edad • Max edad = 87 y min edad = 18
- Edad equi-distribuida • 1° en edad • 1 bloq. = 4096 B
- * Consulta: 0 edad > 30 (cliente)

1. * Cant. d. tuplas d. índice 1° entran por bloq.

$$4096B = N * 4B + (N+1) * 8B \rightarrow 4NB + 8NB + 8B = 12NB + 8B$$

$$4096B - 8B = 12NB \rightarrow 4088B / 12B = N \rightarrow 340,66... \approx 341$$

$$\text{Altura d. árbol} = \lceil \log_{(341/2)}(70) \rceil = \lceil \log_{(171)}(70) \rceil = 0,826 \approx 1$$

2. Podríamos usar los operadores d. selección:

Ranko(z) con 1° Índice 1° = c.c

Como edad es c.c y asumimos q' las tablas se ordenan s/ c.c

* Conviene el 2° operador. Poes los costos son $h_i + b$ y $h_i + 1$

3. Factor d. selectividad: $\frac{\max(\text{edad, cliente}) - 30 + 1}{\max(\text{edad}) - \min(\text{edad})}$

$$\therefore \frac{87 - 30}{87 - 18} = \frac{57}{69} = 0,82608 \approx 0,83$$

• Tam d. tabla = 1400 tuplas

• Tam res. interm = $1400 * 0,83 = 1162$ tuplas

$$\therefore \text{Si el tam d. una tupla d. cliente es: } 4B + 30B + 40B + 30B + 8B = 112B$$

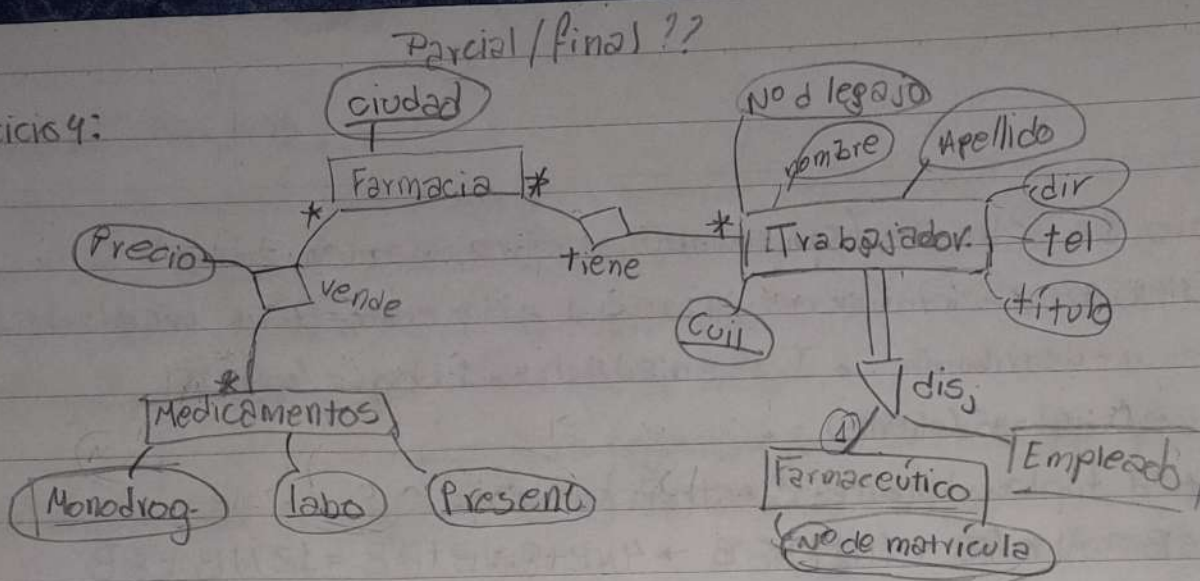
$$\therefore 4096B / 112B = 37 \text{ tuplas por bloque}$$

$$\therefore 37 \text{ tuplas} \rightarrow 1 \text{ bloque}$$

$$1162 \text{ tuplas} \rightarrow 31,40... \approx 32 \text{ bloques.}$$

$$\therefore \text{Costo} = 1 + 32 = 33 \text{ bloq.}$$

Ejercicio 4:



Ejercicio 3: b) Resolviendo con un enfoque de materialización

eli

- ①
- ② fs: tenemos q en cliente hay una clave 1º → Sería la regla $fs(r, A = 9, B, r, s)$ con $B = \text{clave foranea}$ $\therefore 1 / |r| = 1 / 10000$
- ③ Operadores físicos:
 - Bucle anidado por bloq y bucle anid inex.
- ④ Tamaño de tablas: cliente $\begin{matrix} 10000 \text{ tuplas} \\ 400 \text{ bloques} \end{matrix}$ impostor $\begin{matrix} 5000 \text{ tuplas} \\ 100 \text{ bloques} \end{matrix}$
- ⑤ Tamaño de resultados intermedios: (no es necesario)
 - $|clientes| * |impostor| * fs = 10000 * 5000 * \frac{1}{10000} = 5000 \text{ tuplas}$
- ⑥ Costo de los operadores:
 - a) $be * bi + be = 100 * 400 + 100 = 40100 \text{ transf.}$
 - b) $be + ne * C = 100 + 5000 * C$
 - Cálculo de C: (costo d buscar 1 clave en el índice y recuperar las tuplas q coinciden).
 - $\therefore \text{Altura del índice} = \lceil \log_{(1/12)}(n) \rceil = \lceil \log_{(1/12)}(10000) \rceil = 4$
 - $\therefore 100 + 5000 * 5 = 25100 \text{ transf.}$

Ej 7 b): Π legajo, profe, nombre (profe legajo $\bowtie$ a-cargo $\bowtie$ mat. nombre = "Intro Algo" (material))

• Materia: 100 reg., 20 bloq. Profe: 2000 reg., 500 bloq.

a) 1^o en a-cargo b) 2^o en a-cargo c) Sin Indices.

① Π legajo, profe, nombre

② Factores de sel.

legajo $\bowtie$ a-cargo

$b = 1/100$ (asumiendo unifor)

profe

b mat. nombre = "Intro Algo"

$M = B = ef \rightarrow 1/1 \text{ profe} = 1/2000$

materia

③ b = enunciado, Π = el único

M = Unión por bode anidado x bloq.

④ Tam d tablas ---

⑤ Tam d res intermedios:

$b = |material| \cdot fs = 100 \cdot 1/100 = 1 \text{ reg.} \rightarrow 1 \text{ bloq}$

$M = |profe| \cdot |b \text{ materia}| \cdot fs = 2000 \cdot 1 \cdot 1/2000 = 1 \text{ reg.}$

100 — 20 bloq. } mat. 2000 — 500 bloq. } prof

5 — 1 bloq

4 — 1 bloq

1 bloq.

Si un bloq son 4096 B:

$\therefore 4096/5 \rightarrow 820 \text{ B}$ y $4096/4 \rightarrow 1024 \text{ B}$

$\therefore 820 \text{ B} \cdot 5 + 1024 \text{ B} \cdot 4 = 2 \rightarrow \text{Cant d tuplas x bloq.}$

4096 B

⑥ Operadores físicos: $\lceil \log_{(12)}^{(4)} \rceil = \lceil \log_{(10)}^{(100)} \rceil = 2$

$b \rightarrow a \text{ y } b) \text{ hi} + 1 \text{ transf.} = 3 \text{ transf.}$

c) $br = 1 \text{ transf.}$

$M \rightarrow be * bi + be = (b_6) * b_{profe} + (b_6)$

$\hookrightarrow a \text{ y } b \neq 3 \cdot 500 + 3 = 1503$ c) $1 \cdot 500 + 1 = 501$

$\Pi \rightarrow br = 1 \text{ bloq.}$

⑦ Costos totales:

a y b) $(87 + 1503 + 1) + (1 + 1) = 1543$

c) $(1 + 501 + 1) + (1 + 1) = 505$

o $F = \{B \rightarrow E, C \rightarrow D, E \rightarrow A, DA \rightarrow B\}$ $R = (A, B, C, D, E)$

1. Listar 2 claves candidatas de R .

$(BC)^+ = \{B, C, E, D, A\} \supseteq R$ y $(BC)^+ \neq R$
 $B^+ = \{B, E, A\} \neq R$ y $C^+ = \{C, D\} \neq R$ } minimal ✓
 $(DAC)^+ = \{D, A, C, B, E\} \supseteq R$ y $(DA)^+ = \{D, A, B\} \neq R$
 $D^+ = \{D\} \neq R$, $A^+ = \{A\} \neq R$, $C^+ = \{C, D\} \neq R$, $(AC)^+ = \{A, C, D\} \neq R$
 $(DC)^+ = \{D, C\} \neq R$ } minimal ✓

Sea $R = (A, B, C, D, E, G)$ $F = \{BC \rightarrow D, G \rightarrow A, AD \rightarrow BE\}$

1) DAR 1 CLAVE CANDIDATA y mostrar q' lo es.

2) Derivar a partir de F : $GBC \rightarrow DE$

3) Será q' $A \rightarrow G$ está implicada lógicamente por F ?

4) Aplicar 2 pasos a FNBC.

① • Clave candidata: DGC porque $(DGC)^+ = \{D, G, C, A, B, E\}$

• $(DGC)^+ \supseteq R$, es minimal?

$D^+ = \{D\} \neq R$, $G^+ = \{G, A\} \neq R$, $C^+ = \{C\} \neq R$, $(DG)^+ = \{D, G, A, B, E\} \neq R$,
 $(DC)^+ = \{D, C\} \neq R$ y $(GC)^+ = \{G, C, A\} \neq R$ } es minimal.

② • Por descomposición $AD \rightarrow BE$ ∴ $AD \rightarrow B$ y $AD \rightarrow E$ ①

• Por aumentatividad $G \rightarrow A$ ∴ $GD \rightarrow AD$ ②

• Por aumentatividad $BC \rightarrow D$ ∴ $GBC \rightarrow GD$ ③

①+②+③ todo unido por transitividad: $GBC \rightarrow E$

3) Preguntar o $F \vdash A \rightarrow G$ y esto ocurre sii $G \in A^+$

∴ $A^+ = \{A\} \neq G$ ∴ No ocurre q' $A \rightarrow G$ esté implicado lógicamente x F

4) Encontrar 1 testigo: $G \rightarrow \{G, A\} \cap \{A, B, C, D, E\}$ ∴ $G \rightarrow \{A\}$

∴ $R_1 = \{G, A\}$ $R_2 = \{G, B, C, D, E\}$

CFNBC Testigo: $BC \rightarrow \{B, C, D\} \cap \{G, D, E\}$ ∴ $BC \rightarrow \{D\}$

∴ $R_2 = \{B, C, D\}$ $R_3 = \{B, C, G, E\}$